CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: 12.1.3.4 — **20 puan**

Tramplenden suya atlayan bir atlama sporcusu, havadayken vücudunu içe doğru büküp top gibi toplanarak çok sayıda takla atabilmektedir.

Sporcunun suya girmeden hemen önce vücudunu açarak dönüşünü yavaşlatmasının fiziksel nedenini açıklayınız.

Cevap: Havadayken ağırlık merkezi etrafında net tork sıfır olduğundan sporcunun açısal momentumu korunur.
Toplandığında eylemsizlik momentini küçülterek açısal hızını artırır ve hızlıca takla atar.
Suya girmeden önce kollarını ve bacaklarını açarak eylemsizlik momentini büyütür; açısal momentum korunduğundan dönme hızı küçülür ve suya dik, kontrollü bir giriş yapar.

2 Öğrenme çıktısı: 12.1.4.1 — **20 puan**

Dünya, üzerindeki bir cisme kütle çekim kuvveti uygulayarak onu kendine doğru çekerken cisim de Dünya'yı kendine doğru çeker.

Dünya'nın cisme uyguladığı çekim kuvveti ile cismin Dünya'ya uyguladığı çekim kuvvetinin büyüklüklerini ve yönlerini Newton'ın etki-tepki yasası çerçevesinde karşılaştırınız.

Cevap: Newton'ın etki-tepki yasasına göre bu iki kuvvet bir etki-tepki çiftidir.
İki kuvvetin büyüklükleri birbirine kesinlikle eşittir ($F_{Dünya\text{-}cisim} = F_{cisim\text{-}Dünya}$).
Kuvvetlerin doğrultuları aynı, yönleri ise birbirine zıttır.

3 Öğrenme çıktısı: 12.1.5.1 — **15 puan**

Kepler'in Periyotlar Kanunu'na göre bir gezegenin ortalama yörünge yarıçapının küpünün, dolanım periyodunun karesine oranı tüm gezegenler için sabittir (R^3 / T^2 = sabit).

Güneş etrafında dolanan bir X gezegeninin ortalama yörünge yarıçapı Dünya'nınkinin 4 katı olduğuna göre, X gezegeninin Güneş etrafındaki dolanım periyodu kaç Dünya yılıdır?

Cevap: Dünya için $R_D = 1$ ve $T_D = 1$ yıl alınırsa $R_D^3 / T_D^2 = 1^3 / 1^2 = 1$ olur.
X gezegeni için $R_X = 4R$ olduğundan: $(4)^3 / T_X^2 = 1$ eşitliği yazılır.
$64 / T_X^2 = 1$ bağıntısından $T_X^2 = 64$ ve $T_X = 8$ yıl bulunur.

4 Öğrenme çıktısı: 12.2.1.1 — **15 puan**

r yarıçaplı düşey çember üzerinde sabit ω açısal hızıyla dönen bir noktasal ışık kaynağının yatay zemin üzerindeki gölgesi incelenmektedir.

Gölgenin genliğinin ve periyodunun dairesel hareket yapan cismin hangi niceliklerine eşit olduğunu belirtiniz.

Cevap: Gölgenin yaptığı basit harmonik hareketin genliği (maksimum uzanımı), dairesel yörüngenin yarıçapına (r) eşittir.
Gölgenin periyodu ise dairesel hareket yapan cismin bir tam turu tamamlama süresi olan periyoduna ($T = 2\pi / \omega$) eşittir.

5 Öğrenme çıktısı: 12.2.1.2 — **15 puan**

K ve L noktaları arasında O denge noktası etrafında periyodu 12 saniye olan basit harmonik hareket yapan bir cisim, K noktasından harekete başlamıştır.

KO ve OL arası eşit ikişer bölmeye ayrıldığında (K - M - O - N - L), cismin K'den M'ye ve M'den O'ya gelme sürelerini periyot (T) cinsinden yazıp saniye olarak hesaplayınız.

Cevap: Basit harmonik harekette eşit bölmeli yolda uçtan ortaya doğru gidildikçe süreler T/6 ve T/12 kuralına uyar.
K noktasından M noktasına gelme süresi $t_{KM} = T / 6 = 12 / 6 = 2$ saniyedir.
M noktasından denge noktası O'ya gelme süresi ise $t_{MO} = T / 12 = 12 / 12 = 1$ saniyedir.

6 Öğrenme çıktısı: 12.2.1.5 — **15 puan**

Özdeş iki yayın yay sabiti k'dir. Bu yaylar önce seri, sonra paralel bağlanarak uçlarına aynı m kütleli cisim asılmaktadır.

Seri bağlı sistemin periyodunun (T_{seri}), paralel bağlı sistemin periyoduna ($T_{paralel}$) oranını bulunuz.

Cevap: Seri bağlamada eşdeğer yay sabiti: $k_{seri} = k / 2$ olur; periyot $T_{seri} = 2\pi \cdot \sqrt{m / (k/2)} = 2\pi \cdot \sqrt{2m/k}$'dir.
Paralel bağlamada eşdeğer yay sabiti: $k_{paralel} = 2k$ olur; periyot $T_{paralel} = 2\pi \cdot \sqrt{m / (2k)}$'dir.
Oranlandığında: $T_{seri} / T_{paralel} = \sqrt{(2m/k) / (m/2k)} = \sqrt{4} = 2$ bulunur.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....